

자동화설비산업기사

기계요소설계

필기 20문항 · 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 응력·변형률·탄성계수
- 2. 허용응력·안전율·피로와 크리프
- 3. 계산 공식 정리 (필수 암기)
- 4. 볼트·너트·나사의 기초
- 5. 관용나사·전동나사
- 6. 키·핀·스플라인·코터
- 7. 축 설계
- 8. 베어링
- 9. 기어
- 10. 벨트·체인 전동
- 11. 스프링·브레이크·클러치
- 12. 치수공차·끼워맞춤·표면거칠기
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
1501020111_16v3	2D도면작업	2	15010201 기계요소설계
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	2	15010201 기계요소설계
1501020115_16v3	도면분석	3	15010201 기계요소설계
1501020116_16v3	도면검토	3	15010201 기계요소설계
1501020106_16v3	체결요소설계	3	15010201 기계요소설계
1501020107_16v3	동력전달요소설계	3	15010201 기계요소설계

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- σ=W/A (σ:인장응력, W:하중, A:단면적). 단위 MPa=N/mm² — 단위 환산이 계산 문제의 절반이다.
- 전단응력 τ=F/A. 키의 전단응력은 τ=F/(b·l) (b:키 폭, l:키 길이).

- 허용응력 σa=σb/S (σb:기준강도, S:안전율). 안전율이 클수록 안전하지만 무겁고 비싸다.
- M10×1.5 = 미터 보통나사, 바깥지름 10mm, 피치 1.5mm. 피치는 이웃 나사산 사이 간격.
- 관용나사 = 기밀 유지용 (파이프). 전동나사 = 동력 전달용 (사다리꼴·볼나사).
- 리드 = 피치 × 줄 수. 2줄 나사는 한 바퀴에 피치의 2배만큼 이동한다.
- 풀림 방지 4종: 스프링 와셔·더블 너트·분할핀·로크너트.
- 미끄럼키 = 축 방향 이동 가능 (변속기어용). 묻힘키 = 고정용.
- 키의 면압(지압응력) p=2F/(l·h)도 전단과 함께 검토한다 (h:키 높이).
- 비틀림 토크 T=974×P/N (T:N·m, P:kW, N:rpm). 숫자 974를 통째로 암기.
- 축의 위험속도 = 공진이 일어나는 회전수. 사용 회전수는 위험속도의 80% 이하로.
- 기어 피치원 지름 d=m×z (m:모듈, z:잇수). 중심거리 a=m(z1+z2)/2.
- 감속비 i=z2/z1=n1/n2 (종동/구동). 잇수가 클수록 느리게 돌고 토크는 커진다.
- 벨트 = 미끄럼 있음 (완충·과부하 보호). 체인 = 미끄럼 없음 (정확한 속도비).
- 베어링 6204: 6=깊은홈볼, 2=계열, 04=안지름번호 (04×5=20mm).
- 레이디얼 = 반경 방향 하중, 스러스트 = 축 방향 하중, 앵귤러 = 둘 다 받는다.
- 끼워맞춤: 구멍은 대문자(H7), 축은 소문자(h6). H7/g6=틈새, H7/p6=억지.
- 경도 기호: 브리넬 HB·로크웰 HR·비커스 HV·쇼어 HS.
- 스프링 상수 k=F/δ (δ:처짐량). 코일스프링은 재료의 비틀림을 이용한다.

- 피로한도 = 무한 반복에도 견디는 응력 한계. 크리프 = 고온에서 시간에 따라 늘어나는 변형.

1. 응력·변형률·탄성계수

- 응력은 스펀지를 누르는 힘과 같다. 단위 면적당 힘 $\sigma=W/A$ (σ:응력, W:하중, A:단면적).
- 인장응력(+: 잡아당김)·압축응력(-: 누름)·전단응력 $\tau=F/A$(어긋나게 자름)를 구분한다.
- 변형률 $\varepsilon=\delta/l$ (δ:늘어난 길이, l:원래 길이). 길이÷길이라 단위가 없는 무차원 수다.
- 훅의 법칙 $\sigma=E\varepsilon$: 탄성 한도 안에서는 응력과 변형률이 비례한다. E는 종탄성계수 (강: 약 206GPa).
- 포아송비 ν = 가로 변형률/세로 변형률. 잡아당기면 옆으로 오므라드는 비율 (강: 약 0.3).
- 전단에도 훅의 법칙이 있다: $\tau=G\gamma$ (G:전단탄성계수, γ:전단변형률).
- 시험 포인트: MPa = N/mm^2 = 10^6Pa. $1N/mm^2$ = 1MPa임을 이용해 단위를 통일한다.

2. 허용응력·안전율·피로와 크리프

- 허용응력 $\sigma a=\sigma b/S$: 재료의 기준강도(σb: 항복점 또는 인장강도)를 안전율(S)로 나눈, 실제로 쓸 수 있는 응력 한도다.
- 안전율은 하중·재료·가공 불확실성에 대한 여유다. 보통 3~8, 충격·피로가 있으면 더 크게 잡는다.

- 항복점은 영구변형이 시작되는 점으로, 정하중 설계의 기준강도로 가장 많이 쓴다.
- 피로파괴: 철사를 구부렸다 폈다 반복하면 약한 힘에도 부러지듯, 반복 하중은 낮은 응력에서도 파괴를 일으킨다.
- 피로한도 이하로 설계하면 이론상 무한 수명이다. 응력집중부가 피로파괴의 시작점이 되기 쉽다.
- 크리프: 고온에서 일정한 하중이 오래 걸리면 시간에 따라 변형이 계속 늘어나는 현상 (터빈·보일러).
- 응력집중: 홈·구멍·단차처럼 형상이 급변하는 곳에 응력이 몰린다. 필렛(둥글게)·모따기로 완화한다.

3. 계산 공식 정리 (필수 암기)

- 인장·압축 σ=W/A, 전단 τ=F/A — 모든 강도 계산의 출발점.
- 굽힘응력 σ=M/Z (M:굽힘모멘트, Z:단면계수). 원형 단면 $Z=\pi d^3/32$.
- 비틀림응력 τ=T/Zp (T:토크, Zp:극단면계수). 원형 단면 $Zp=\pi d^3/16 = 2Z$.
- 동력 P=F·v (힘×속도), 회전동력 P=2πNT/60 (N:rpm, T:N·m).
- 토크 환산 공식 T=974×P/N (P:kW, N:rpm, T:N·m). 시험 단골이니 숫자 974를 통째로 외운다.
- 원주속도 v=πDN/60 (D:지름 m, N:rpm, v:m/s). 벨트·기어 속도 계산에 쓴다.
- 풀이 요령: ① 단위 통일(MPa·N·mm) ② 구하는 값의 공식 선택 ③ 대입. 단위만 맞아도 반은 맞는다.

4. 볼트·너트·나사의 기초

- 나사 호칭 M10×1.5: M=미터나사, 10=바깥지름(mm), 1.5=피치(mm).
- 피치는 이웃한 나사산 사이의 거리, 리드는 나사 한 바퀴에 축 방향으로 이동하는 거리다.
- 볼트 강도 계산: 인장 하중은 유효단면적×허용인장응력, 전단 하중은 전단응력으로 각각 검토한다.
- 지압접합(마찰+지압)과 마찰접합(마찰력만)의 하중 전달 방식 차이를 구분한다.
- 풀림 방지 4종: 스프링 와셔(탄성력)·더블 너트(서로 조임)·분할핀(기계적 고정)·로크너트.
- 와셔의 역할: 자리면 보호와 하중 분산. 스프링 와셔는 풀림 방지 기능도 겸한다.
- 시험 포인트: 호칭 읽기와 풀림 방지 종류는 거의 매회 출제되는 암기 영역이다.

5. 관용나사·전동나사

- 관용나사는 수도꼭지·파이프처럼 기밀(새지 않음)이 목적인 나사다. 테이퍼(R, Rc)와 평행(G)이 있다.
- 테이퍼나사는 조일수록 틈이 메워져 기밀성이 좋아진다. 실링 테이프와 함께 쓴다.
- 전동나사는 회전운동을 직선운동으로 바꾸는 나사다: 사다리꼴나사(Tr)·톱니나사·볼나사.
- 볼나사는 나사산 사이에 볼이 굴러 마찰이 작다. 효율이 높고 백래시가 작아 공작기계 이송에 쓴다.

- 리드각 tanγ=리드/(π×d2) (d2:유효지름). 리드가 클수록 빨리 이송되지만 셀프록이 안 된다.
- 셀프록(자동 잠김): 리드각이 마찰각보다 작으면 역회전하지 않는다. 잭·바이스에 유리한 성질이다.

6. 키·핀·스플라인·코터

- 키는 축과 보스(허브, 기어 같은 회전체)를 묶어 회전을 전달하는 쐐기다.
- 묻힘키(성크키): 축과 보스에 반반 박혀 고정용. 미끄럼키: 축 방향으로 미끄러질 수 있어 변속기어용.
- 강도 검토 두 가지: 전단응력 τ=F/(b·l) (b:폭, l:길이), 면압 p=2F/(l·h) (h:높이). 둘 다 허용값 이하여야 한다.
- 접선력 F=2T/d (T:토크, d:축 지름). 토크가 주어지면 먼저 접선력으로 바꾼다.
- 핀: 평행핀·테이퍼핀(위치결정), 분할핀(풀림 방지), 스프링핀(탄성 고정).
- 스플라인: 키를 여러 개 일체로 만든 축. 큰 토크를 전달한다 (자동차 변속기).
- 코터: 쐐기 작용으로 축과 로드를 결합한다 (증기기관 크로스헤드 같은 곳).

7. 축 설계

- 전동축은 비틀림만, 차축·스핀들처럼 휠·기어가 달린 축은 굽힘+비틀림을 함께 받는다.
- 복합하중은 상당굽힘모멘트·상당비틀림모멘트로 하나의 등가 하중으로 바꿔 계산한다.
- 강도 설계 다음은 강성 설계: 처짐량·비틀림각이 허용치를 넘지 않는지 확인한다 (정밀축 필수).

- 위험속도: 축의 고유진동수와 회전수가 일치해 공진이 일어나는 속도. 사용 회전수는 위험속도의 80% 이하로 잡는다.
- 키홈은 단면이 깎여 응력집중 + 단면계수 감소가 생기므로 강도 저하를 고려한다.
- 축 단차부는 필렛(둥근 모깎기)으로 응력집중을 완화한다. 모따기 방향·반지름도 도면에 표기한다.
- 시험 포인트: 위험속도 80% 이하, 키홈의 강도 저하, 상당모멘트 개념이 단골이다.

8. 베어링

- 구름베어링은 볼(점접촉: 고속·경하중)과 롤러(선접촉: 저속·중하중)로 나뉜다.
- 호칭 읽기 6204: 6=형식(깊은홈 볼베어링), 2=지름 계열, 04=안지름 번호 (04×5=20mm).
- 받는 하중 방향으로 구분: 레이디얼(반경 방향)·스러스트(축 방향)·앵귤러(둘 다).
- 수명 $L10=(C/P)^3\times10^6$ 회전 (볼베어링, 롤러는 10/3승). C=기본정격하중, P=당량하중.
- L10은 같은 조건 베어링의 90%가 버티는 수명이다. 하중이 2배면 수명은 1/8로 줄어든다.
- 미끄럼베어링: 오일막으로 축을 띄운다. 고속·충격하중에 강하고 소음이 적다.
- 예압: 내부 틈새를 미리 없애 강성을 높이는 것. 공작기계 주축처럼 정밀도가 필요할 때 쓴다.

9. 기어

- 모듈 m=d/z (d:피치원 지름, z:잇수). 기어 크기의 기준이며, m이 클수록 이가 크고 강하다.
- 맞물리는 두 기어의 모듈과 압력각은 같아야 한다. 표준 압력각은 20°다.
- 중심거리 a=m(z1+z2)/2. 외접 기어 한 쌍의 축 사이 거리다.
- 감속비 i=z2/z1=n1/n2=T2/T1. 잇수가 많은 쪽이 느리게 돌고 토크는 커진다.
- 언더컷(간섭): 잇수가 너무 적으면 이 뿌리가 파인다. 표준 평기어의 최소 잇수는 17개.
- 백래시: 맞물린 이 사이의 틈새. 너무 작으면 소음·발열, 너무 크면 정밀도가 떨어진다.
- 헬리컬기어(비스듬한 이: 조용·고하중)·베벨기어(직각축)·웜기어(한 번에 큰 감속비)의 용도를 구분한다.

10. 벨트·체인 전동

- 벨트는 마찰로 동력을 전달하므로 미끄럼(슬립)이 있다. 대신 완충·소음 감소·과부하 보호가 된다.
- V벨트는 쐐기 효과로 마찰력이 커서 평벨트보다 큰 동력을 전달한다.
- 벨트 속도비 i=n1/n2=D2/D1 (D:풀리 지름). 기어와 달리 지름비로 계산한다.
- 체인은 이가 맞물려 미끄럼이 없고 정확한 속도비를 얻는다. 대신 소음·급유가 필요하다.
- 시험 포인트: "미끄럼이 없어 정확한 속도비" = 체인, "미끄럼이 있어 완충 작용" = 벨트.

- 로프·와이어 전동은 크레인·엘리베이터처럼 긴 거리·무거운 하중에 쓴다.

11. 스프링·브레이크·클러치

- 코일스프링은 재료의 비틀림을 이용해 힘을 저장한다. 스프링 상수 k=F/δ (δ:처짐량).
- 처짐 공식 $\delta=8FD^3n/(Gd^4)$ (F:하중, D:코일 지름, n:감은 수, d:선 지름, G:전단탄성계수).
- 판스프링·접시스프링: 설치 공간이 작고 큰 하중을 받을 때 쓴다.
- 서징: 고속에서 스프링이 공진해 덜덜 떠는 현상. 부등피치·댐퍼로 방지한다.
- 브레이크는 운동에너지를 열로 바꿔 멈춘다: 디스크·드럼·밴드식.
- 클러치는 동력을 끊고 잇는 장치: 마찰·전자·원심식. 플라이휠은 회전 에너지 저장으로 속도 변동을 줄인다.

12. 치수공차·끼워맞춤·표면거칠기

- 치수공차는 허용되는 치수 변동 범위다. IT등급(IT01~IT18)으로 정밀도를 나타내고 숫자가 클수록 거칠다.
- 구멍 기준식: 구멍을 H로 고정하고 축을 g~z로 바꾼다. 축 기준식은 축을 h로 고정한다.
- H7/g6 = 틈새 맞춤(헐겁게), H7/k6 = 중간 맞춤, H7/p6 · s7 = 억지 맞춤(억지로 박음).
- 기하공차는 모양의 정밀도: 진직도·평면도·원통도·동심도·대칭도.
- 표면거칠기 Ra는 산술평균값. Ra 값이 작을수록 매끈하고 가공비가 올라간다.

- 데이텀은 측정·가공의 기준이 되는 점·선·면이다. 공차 지시의 출발점이다.
- 시험 포인트: 대문자는 구멍(H), 소문자는 축(h). 이것만 확실히 해도 맞춤 문제를 다 맞힌다.

📖 핵심용어집

응력

단위 면적당 받는 힘이다. 스펀지를 누를 때 손의 힘÷닿는 면적이 응력이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** $\sigma=W/A$, 단위 $MPa=N/mm^2$

변형률

원래 길이에 대한 늘어난 비율이다. 고무줄이 얼마나 늘어났는지를 숫자로 나타낸 것이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** $\varepsilon=\delta/l$, 단위가 없는 무차원 수

훅의 법칙

탄성 한도 안에서는 누른 만큼 비례해서 늘어난다. 용수철이 세게 당길수록 세게 늘어나는 것과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** $\sigma=E\varepsilon$ (E:종탄성계수)

허용응력

안전하게 쓸 수 있는 응력의 한도다. 다리에 걸린 하중 제한 표지판 같은 것이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** $\sigma a=\sigma b/S$ (σb:기준강도, S:안전율)

안전율

불확실성에 대비한 여유 배수다. 엘리베이터 정원 10명을 15명분으로 설계하는 것과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 클수록 안전하지만 무겁고 비싸다. 보통 3~8

피로파괴

철사를 구부렸다 폈다 반복하면 약한 힘에도 부러지듯, 반복 하중으로 낮은 응력에서도 파괴되는 현상이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 피로한도 이하로 설계하면 무한 수명

응력집중

홈이나 구멍처럼 형상이 급변하는 곳에 힘이 몰리는 현상이다. 찢어진 비닐이 그곳부터 찢어지는 것과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 필렛·모따기로 완화한다

피치

이웃한 나사산 사이의 거리다. M10×1.5에서 1.5mm가 피치다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 호칭 읽기의 핵심 숫자

리드

나사를 한 바퀴 돌렸을 때 축 방향으로 이동하는 거리다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 리드=피치×줄 수

관용나사

수도꼭지·파이프처럼 새지 않게(기밀) 하는 것이 목적인 나사다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 테이퍼(R, Rc)·평행(G) 구분

볼나사

나사산 사이에 볼이 굴러가 마찰이 아주 작은 전동나사다. 정밀 위치결정에 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 고효율·저백래시가 특징

미끄럼키

축 방향으로 미끄러질 수 있는 키다. 기어를 옆으로 밀어 변속하는 데 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 묻힘키(고정용)와 구분, 변속기어용

면압

접촉면이 받는 압력이다. 키가 보스를 미는 면에 걸리는 힘÷면적이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 키 설계는 전단τ와 면압p 둘 다 검토

위험속도

축이 공진을 일으키는 회전수다. 그네를 박자에 맞춰 밀면 크게 흔들리는 것과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 사용 회전수는 위험속도의 80% 이하

모듈

기어 크기의 기준이 되는 숫자다. 피치원 지름÷잇수로, 클수록 이가 크고 튼튼하다.

> ✏️ **시험 포인트 —** m=d/z, 맞물리는 기어는 모듈이 같다

백래시

맞물린 기어 이 사이의 틈새다. 문짝과 문틀 사이의 유격 같은 것이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 너무 작으면 소음·발열, 크면 정밀도 저하

레이디얼 하중

축의 반경 방향(옆에서 미는 방향)으로 걸리는 하중이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 스러스트(축 방향) 하중과 구분

L10 수명

같은 조건의 베어링 100개 중 90개가 버티는 회전수다.

> ✏️ **시험 포인트 —** $L10=(C/P)^3\times10^6$ (볼베어링)

끼워맞춤

구멍과 축을 어떻게 결합할지의 관계다. 헐겁게 끼울지 억지로 박을지를 정한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 구멍=대문자(H7), 축=소문자(h6)

표면거칠기

표면이 얼마나 매끈한지를 Ra 값으로 나타낸 것이다.

> ✏️ **시험 포인트 — Ra가 작을수록 매끈하고 가공비는 올라간다**

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.